

Report Task 4 — Scalabilità e Confronto MTM ↔ EvoMine

Tirocinio: "Profili evolutivi multilivello di reti complesse tramite temporal network motif"

Data: 2026-07-08 | Autore: Carlo Invernizzi

1. Obiettivo

Misurare i tempi di esecuzione di TMC/MTM al variare di dimensione del campione e granularità temporale, eseguire EvoMine con support=1 e confrontare i risultati con la transition matrix MTM.

2. Riepilogo tempi di esecuzione Task 1-4

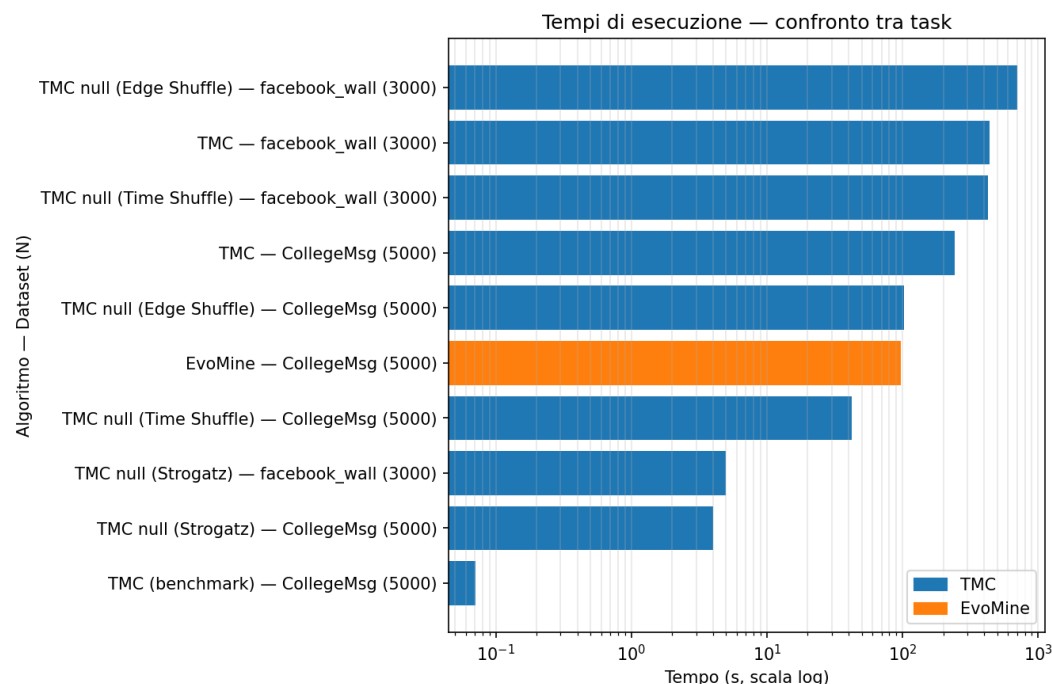


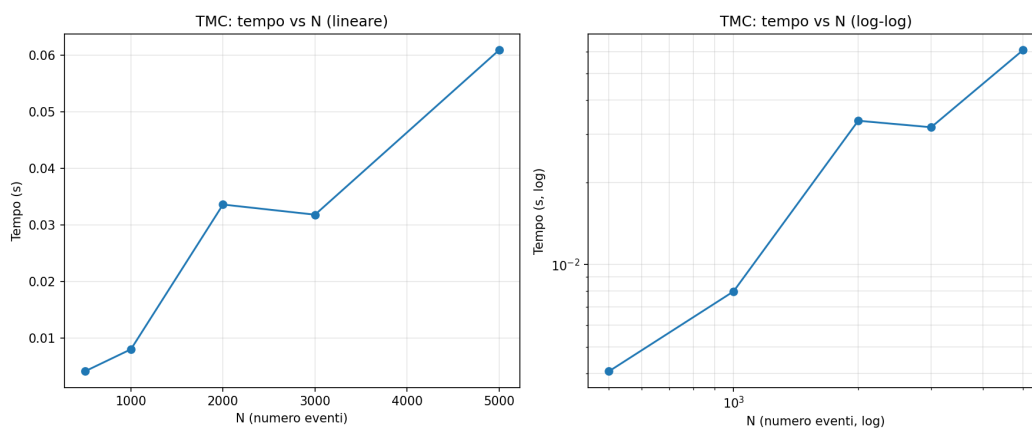
Tabella completa tempi:

Task	Algoritmo	Dataset	N eventi	Parametri	Tempo (s)
1	TMC	facebook_wall	3000	L_MAX=4, $\delta=86400s$	437
1	TMC	CollegeMsg	5000	L_MAX=3, $\delta=86400s$	244
1	TMC null (Time Shuffle)	facebook_wall	3000	L_MAX=4	429
1	TMC null (Edge Shuffle)	facebook_wall	3000	L_MAX=4	708
1	TMC null (Strogatz)	facebook_wall	3000	L_MAX=4	5
1	TMC null (Time Shuffle)	CollegeMsg	5000	L_MAX=3	42
1	TMC null (Edge Shuffle)	CollegeMsg	5000	L_MAX=3	102
1	TMC null (Strogatz)	CollegeMsg	5000	L_MAX=3	4
2	EvoMine	CollegeMsg	59835	s=20000, e=3	pochi secondi
3	TMC benchmark	CollegeMsg	5000	L_MAX=3, $\delta=86400s$	0.071
4	EvoMine	CollegeMsg	5000	s=1, e=3, $\delta=3600s$	97

Osservazioni:

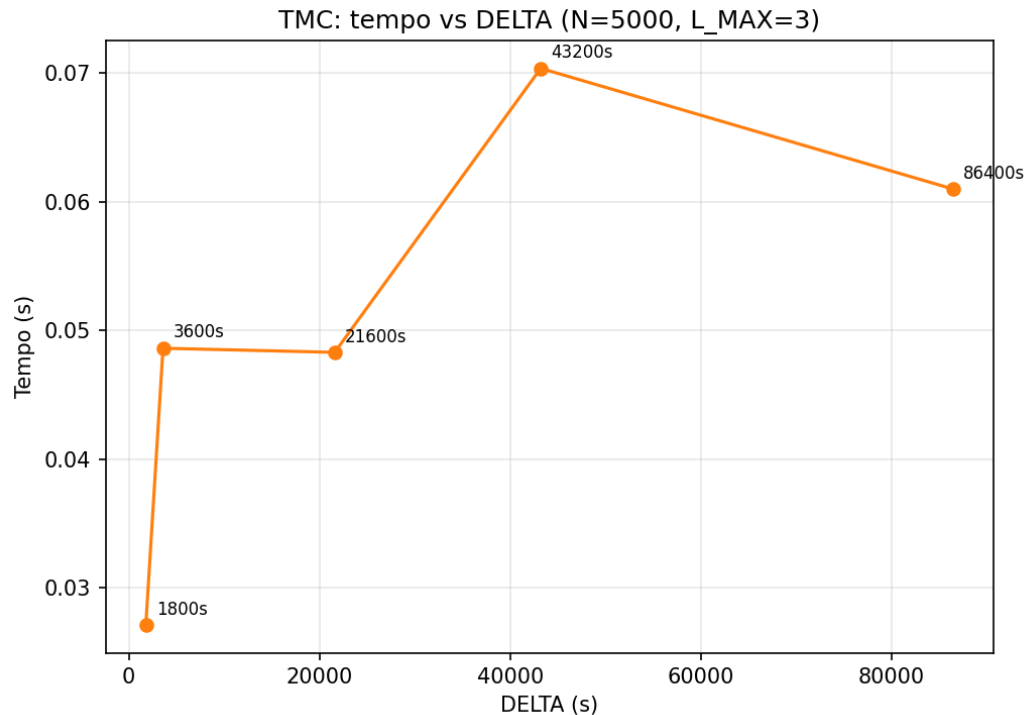
- TMC scala con $O(N^2)$: L_MAX ha impatto dominante (437s con L_MAX=4 vs 244s con L_MAX=3 nonostante N maggiore)
- Edge Shuffle è il null model più lento (708s) per maggiore varietà strutturale
- EvoMine con support=1 e granularità oraria: ~97s — sostenibile
- Con granularità più stretta (30min, 747 bucket) i tempi potrebbero crescere

3. Benchmark TMC — Scalabilità per N



Risultati: tempi da 0.004s (N=500) a 0.071s (N=5000), scaling superlineare ma trascurabile. Motif distinti stabili (57→60).

4. Benchmark TMC — Scalabilità per DELTA



Risultati: motif distinti costanti a 60 per tutti i DELTA (1800s→86400s). Cambia solo il numero di istanze (7519→9771).

Raccomandazione finale: N=5000, DELTA=1800s (30 min).

5. Run EvoMine con support=1

Dataset: collegemsg_ger_1h.txt (granularità oraria, 374 bucket, 216 non vuoti)

Parametri: -s 1 -e 3 -T full -t -d

Esecuzione via Docker (ubuntu:22.04)

Tempo totale: ~97 secondi

Risultato: 62 regole GER trovate

6. Codifica canonica e confronto MTM ↔ EvoMine

Nota implementativa: label 3=body (precondizione), label 1=head (postcondizione) — verificato contro file_converters.py (opposto all'ordine intuitivo).

Risultati:

- 62 regole GER codificate
- 10 regole strutturalmente comparabili (2 archi body + 1 arco head)
- 10 su 10 trovate anche in MTM
- 52 regole esclusive di EvoMine

Osservazione chiave: 0102→03 è la transizione dominante in MTM ($P=0.41$) ma ha supporto EvoMine moderato (1341). Al contrario 0112→03 ha supporto EvoMine alto (1466) ma prob_mtm bassa (0.067).

MTM misura probabilità condizionale (normalizzata sul prefisso), EvoMine misura frequenza assoluta (supporto MIB) — sono complementari.

7. Conclusioni

- TMC scala bene fino a $N=5000$ (max 76ms) — nessun collo di bottiglia
- EvoMine con support=1 termina in ~97s su granularità oraria — sostenibile
- MTM e EvoMine sono complementari: MTM risponde "con che probabilità arriva questo terzo evento?", EvoMine risponde "quali sottografi evolvono più frequentemente?"
- Per un confronto più ampio serve estendere la transition matrix MTM a lunghezze diverse (1+1, 3+1, ecc.)